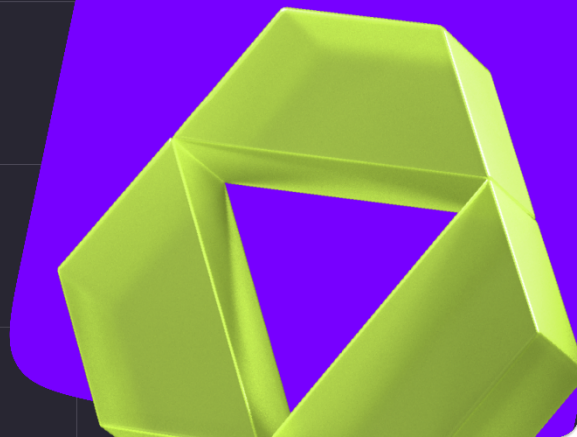


Преридер

SQL для начинающих

Занятие 10



Описание

На занятии 10 мы перейдём от работы с данными к созданию структуры базы данных. Изучим команды CREATE, ALTER, DROP для создания и изменения таблиц, а также типы данных и ограничения (constraints), которые защищают данные от ошибок.

Что вспомнить до занятия

- До этого мы работали с командами SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE — они управляют данными внутри таблиц. Это так называемые команды из DML (Data Manipulation Language).
- DDL (Data Definition Language) — работает со структурой таблиц и у него есть команды CREATE создаёт таблицу, ALTER изменяет её структуру, DROP удаляет совсем. Важно понимать, что DDL меняет не данные, а саму структуру базы.
- Каждый столбец таблицы должен иметь тип данных. Вот основные типы, которые встретятся на занятии:

INTEGER / INT — целое число (возраст, идентификатор)

SERIAL — автоинкрементное целое, удобно для первичных ключей (1, 2, 3...)

VARCHAR(n) — строка с ограничением длины n символов

TEXT — строка без ограничения длины

DATE — дата без времени: 2026-03-01

TIMESTAMP — дата и время: 2026-03-01 15:30:00

BOOLEAN — логическое значение: TRUE или FALSE

- Базовый синтаксис INSERT — вставка данных**

На занятии мы будем не только создавать таблицы, но и заполнять их. Вспомните команду INSERT:

INSERT INTO students(name, age, field)

VALUES ('Александр', 19, 'Информатика');

Или можно вставить несколько строк одним запросом:

```
INSERT INTO students(name, age, field)
VALUES
    ('Елена', 21, 'Биология'),
    ('Николай', 22, 'Химия');
```

Что изучить до занятия

● Синтаксис CREATE TABLE для создания таблицы

Базовая команда создания таблицы. Изучите синтаксис, обратите внимание, сначала идет имя таблицы, затем в скобках — список столбцов с их типами и ограничениями.

```
CREATE TABLE имя_таблицы (
    имя_столбца1 тип_данных ограничения,
    имя_столбца2 тип_данных ограничения,
    ...
);
```

Например, таблица студентов с автозаполняемым ID:

```
CREATE TABLE students (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    age INT,
    field VARCHAR(100)
);
```

● Ограничения (Constraints)

Ограничения — это правила для столбцов, которые гарантируют корректность данных. Перед занятием изучите пять ключевых ограничений:

PRIMARY KEY — уникально идентифицирует каждую строку. Автоматически подразумевает, что этот столбец **NOT NULL** и **UNIQUE**.

NOT NULL — столбец обязателен для заполнения, пустое значение не допускается.

UNIQUE — все значения в столбце должны быть уникальны.

CHECK (условие) — значение должно удовлетворять условию, например **CHECK** (age > 0 **AND** age < 100).

DEFAULT значение — если при вставке поле не указано, подставляется значение по умолчанию.

```
CREATE TABLE students (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    age INT NOT NULL CHECK (age > 0 AND age < 100) DEFAULT 18,
    field VARCHAR(100),
    UNIQUE(name, age)
);
```

